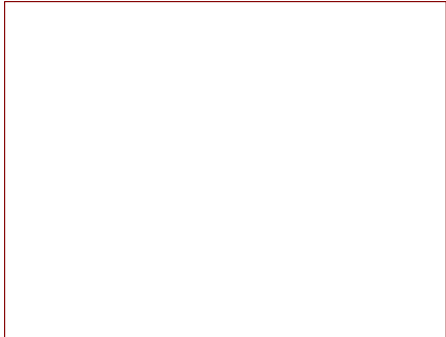


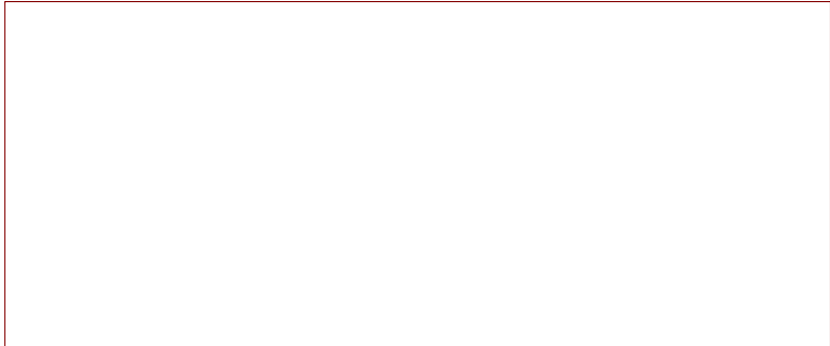
DDR5 UDIMM Fault Injection Interposer

DDR5 Connectors



File: connectors.kicad_sch

Testpoints and Connections



File: connections.kicad_sch

Fault Injection



File: fault_injection.kicad_sch

Responsible dept. D-ITET	Technical reference	Created by Stefan Gloor	Approved by -	
ETH Zürich, Computer Security Group		Document type	Document status Draft	
 		Title, Supplementary title	REFault	
		DDR5 Interposer	Rev. A	Date of issue 2023-02-20
			Lang. EN	Sheet 1/4

Host Connector

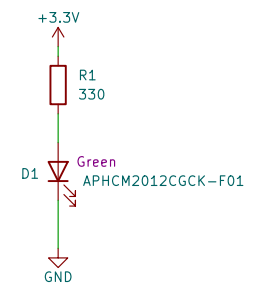
VIN_BULK_HOST	1	VIN_BULK	73	CK0_A_HOST_N	217	CK1_A_HOST_N	217
RFU2_HOST	2	RFU	74	VSS	218	VSS	218
RFU3_HOST	3	RFU	75	RFU75_HOST	219	RFU219_HOST	219
HSCL_HOST	4	HSCL	76	RFU76_HOST	220	RFU220_HOST	220
HSDA_HOST	5	HSDA	77	VSS	221	VSS	221
VSS	6	VSS	78	CK0_B_HOST_P	222	CK1_B_HOST_P	222
RFU7_HOST	7	RFU	79	CK0_B_HOST_N	223	CK1_B_HOST_N	223
VSS	8	VSS	80	VSS	224	VSS	224
DQ0_A_HOST	9	DQ0_A	81	RFU81_HOST	225	RFU225_HOST	225
VSS	10	VSS	82	CA12_B	226	RFU226_HOST	226
DQ1_A_HOST	11	DQ1_A	83	VSS	227	VSS	227
VSS	12	VSS	84	CA10_B	228	CA11_B_HOST	228
DQS0_A_HOST_N	13	DQS0_A_c	85	CA8_B	229	CA9_B_HOST	229
DQS0_A_HOST_P	14	DQS0_A_t	86	VSS	230	VSS	230
VSS	15	VSS	87	CA6_B	231	CA7_B_HOST	231
DQ4_A_HOST	16	DQ4_A	88	CA4_B	232	CA5_B_HOST	232
VSS	17	VSS	89	VSS	233	VSS	233
DQ5_A_HOST	18	DQ5_A	90	CA2_B	234	CA3_B_HOST	234
VSS	19	VSS	91	CA0_B	235	CA1_B_HOST	235
DQ8_A_HOST	20	DQ8_A	92	VSS	236	VSS	236
VSS	21	VSS	93	CS0_B_n	237	CS1_B_n_HOST	237
DQ9_A_HOST	22	DQ9_A	94	VSS	238	VSS	238
VSS	23	VSS	95	RESET_n	239	RESET_n_DIMM	239
DM1_A_n_HOST	24	DM1_A_n	96	VSS	240	DQS4_B_HOST_N	240
VSS	25	VSS	97	CB0_B	241	DQS4_B_HOST_P	241
DQ12_A_HOST	26	DQ12_A	98	VSS	242	VSS	242
VSS	27	VSS	99	CB1_B	243	VSS	243
DQ13_A_HOST	28	DQ13_A	100	VSS	244	CB2_B_HOST	244
VSS	29	VSS	101	DQ0_B	245	CB3_B_HOST	245
DQ16_A_HOST	30	DQ16_A	102	VSS	246	VSS	246
VSS	31	VSS	103	DQ1_B	247	DQ2_B_HOST	247
DQ17_A_HOST	32	DQ17_A	104	VSS	248	VSS	248
VSS	33	VSS	105	DQS0_B_c	249	DQ3_B_HOST	249
DQS2_A_HOST_N	34	DQS2_A_c	106	DQS0_B_t	250	DM0_B_n_HOST	250
DQS2_A_HOST_P	35	DQS2_A_t	107	VSS	251	DM0_B_n	251
VSS	36	VSS	108	DQ4_B	252	DQ6_B_HOST	252
DQ20_A_HOST	37	DQ20_A	109	VSS	253	VSS	253
VSS	38	VSS	110	DQ5_B	254	DQ7_B_HOST	254
DQ21_A_HOST	39	DQ21_A	111	VSS	255	VSS	255
VSS	40	VSS	112	DQ8_B	256	DQ10_B_HOST	256
DQ24_A_HOST	41	DQ24_A	113	VSS	257	VSS	257
VSS	42	VSS	114	DQ9_B	258	DQ11_B_HOST	258
DQ25_A_HOST	43	DQ25_A	115	VSS	259	VSS	259
VSS	44	VSS	116	DM1_B_n	260	DQS1_B_HOST_N	260
DM3_A_n_HOST	45	DM3_A_n	117	VSS	261	DQS1_B_HOST_P	261
VSS	46	VSS	118	DQ12_B	262	VSS	262
DQ28_A_HOST	47	DQ28_A	119	VSS	263	DQ14_B_HOST	263
VSS	48	VSS	120	DQ13_B	264	VSS	264
DQ29_A_HOST	49	DQ29_A	121	VSS	265	DQ15_B_HOST	265
VSS	50	VSS	122	DQ16_B	266	VSS	266
CB0_A_HOST	51	CB0_A	123	VSS	267	DQ18_B_HOST	267
VSS	52	VSS	124	DQ17_B	268	VSS	268
CB1_A_HOST	53	CB1_A	125	VSS	269	DQ19_B_HOST	269
VSS	54	VSS	126	DQS2_B_c	270	VSS	270
DQS4_A_HOST_N	55	DQS4_A_c	127	DQS2_B_t	271	DM2_B_n_HOST	271
DQS4_A_HOST_P	56	DQS4_A_t	128	VSS	272	VSS	272
VSS	57	VSS	129	DQ20_B	273	DQ22_B_HOST	273
CS0_A_n_HOST	58	CS0_A_n	130	VSS	274	VSS	274
VSS	59	VSS	131	DQ21_B	275	DQ23_B_HOST	275
CA0_A_HOST	60	CA0_A	132	VSS	276	VSS	276
CA2_A_HOST	61	CA2_A	133	DQ24_B	277	DQ26_B_HOST	277
VSS	62	VSS	134	VSS	278	VSS	278
CA4_A_HOST	63	CA4_A	135	DQ25_B	279	DQ27_B_HOST	279
CA6_A_HOST	64	CA6_A	136	VSS	280	VSS	280
VSS	65	VSS	137	DM3_B_n	281	DQS3_B_HOST_N	281
CA8_A_HOST	66	CA8_A	138	VSS	282	DQS3_B_HOST_P	282
CA10_A_HOST	67	CA10_A	139	DQ28_B	283	VSS	283
VSS	68	VSS	140	VSS	284	DQ30_B_HOST	284
CA12_A_HOST	69	CA12_A	141	DQ29_B	285	VSS	285
RFU70_HOST	70	RFU	142	VSS	286	DQ31_B_HOST	286
VSS	71	VSS	143	RFU	287	VSS	287
CK0_A_HOST_P	72	CK0_A_t	144	RFU	288	RFU288_HOST	288

UDIMM

VIN_BULK_DIMM	1	VIN_BULK	73	CK0_A_DIMM_N	217	CK1_A_DIMM_N	217
RFU2_DIMM	2	RFU	74	VSS	218	VSS	218
RFU3_DIMM	3	RFU	75	RFU75_DIMM	219	RFU219_DIMM	219
HSCL_DIMM	4	HSCL	76	RFU76_DIMM	220	RFU220_DIMM	220
HSDA_DIMM	5	HSDA	77	VSS	221	VSS	221
VSS	6	VSS	78	CK0_B_DIMM_P	222	CK1_B_DIMM_P	222
RFU7_DIMM	7	RFU	79	CK0_B_DIMM_N	223	CK1_B_DIMM_N	223
VSS	8	VSS	80	VSS	224	VSS	224
DQ0_A_DIMM	9	DQ0_A	81	RFU81_DIMM	225	RFU225_DIMM	225
VSS	10	VSS	82	CA12_B	226	RFU226_DIMM	226
DQ1_A_DIMM	11	DQ1_A	83	VSS	227	VSS	227
VSS	12	VSS	84	CA10_B	228	CA11_B_DIMM	228
DQS0_A_DIMM_N	13	DQS0_A_c	85	CA8_B	229	CA9_B_DIMM	229
DQS0_A_DIMM_P	14	DQS0_A_t	86	VSS	230	VSS	230
VSS	15	VSS	87	CA6_B	231	CA7_B_DIMM	231
DQ4_A_DIMM	16	DQ4_A	88	CA4_B	232	CA5_B_DIMM	232
VSS	17	VSS	89	VSS	233	VSS	233
DQ5_A_DIMM	18	DQ5_A	90	CA2_B	234	CA3_B_DIMM	234
VSS	19	VSS	91	CA0_B	235	CA1_B_DIMM	235
DQ8_A_DIMM	20	DQ8_A	92	VSS	236	VSS	236
VSS	21	VSS	93	CS0_B_n	237	CS1_B_n_DIMM	237
DQ9_A_DIMM	22	DQ9_A	94	VSS	238	VSS	238
VSS	23	VSS	95	RESET_n	239	RESET_n_DIMM	239
DM1_A_n_DIMM	24	DM1_A_n	96	VSS	240	DQS4_B_DIMM_N	240
VSS	25	VSS	97	CB0_B	241	DQS4_B_DIMM_P	241
DQ12_A_DIMM	26	DQ12_A	98	VSS	242	VSS	242
VSS	27	VSS	99	CB1_B	243	VSS	243
DQ13_A_DIMM	28	DQ13_A	100	VSS	244	CB2_B_DIMM	244
VSS	29	VSS	101	DQ0_B	245	CB3_B_DIMM	245
DQ16_A_DIMM	30	DQ16_A	102	VSS	246	VSS	246
VSS	31	VSS	103	DQ1_B	247	DQ2_B_DIMM	247
DQ17_A_DIMM	32	DQ17_A	104	VSS	248	VSS	248
VSS	33	VSS	105	DQS0_B_c	249	DQ3_B_DIMM	249
DQS2_A_DIMM_N	34	DQS2_A_c	106	DQS0_B_t	250	DM0_B_n_DIMM	250
DQS2_A_DIMM_P	35	DQS2_A_t	107	VSS	251	VSS	251
VSS	36	VSS	108	DQ4_B	252	DQ6_B_DIMM	252
DQ20_A_DIMM	37	DQ20_A	109	VSS	253	VSS	253
VSS	38	VSS	110	DQ5_B	254	DQ7_B_DIMM	254
DQ21_A_DIMM	39	DQ21_A	111	VSS	255	VSS	255
VSS	40	VSS	112	DQ8_B	256	DQ10_B_DIMM	256
DQ24_A_DIMM	41	DQ24_A	113	VSS	257	VSS	257
VSS	42	VSS	114	DQ9_B	258	DQ11_B_DIMM	258
DQ25_A_DIMM	43	DQ25_A	115	VSS	259	VSS	259
VSS	44	VSS	116	DM1_B_n	260	DQS1_B_DIMM_N	260
DM3_A_n_DIMM	45	DM3_A_n	117	VSS	261	DQS1_B_DIMM_P	261
VSS	46	VSS	118	DQ12_B	262	VSS	262
DQ28_A_DIMM	47	DQ28_A	119	VSS	263	DQ14_B_DIMM	263
VSS	48	VSS	120	DQ13_B	264	VSS	264
DQ29_A_DIMM	49	DQ29_A	121	VSS	265	DQ15_B_DIMM	265
VSS	50	VSS	122	DQ16_B	266	VSS	266
CB0_A_DIMM	51	CB0_A	123	VSS	267	DQ18_B_DIMM	267
VSS	52	VSS	124	DQ17_B	268	VSS	268
CB1_A_DIMM	53	CB1_A	125	VSS	269	DQ19_B_DIMM	269
VSS	54	VSS	126	DQS2_B_c	270	VSS	270
DQS4_A_DIMM_N	55	DQS4_A_c	127	DQS2_B_t	271	DM2_B_n_DIMM	271
DQS4_A_DIMM_P	56	DQS4_A_t	128	VSS	272	VSS	272
VSS	57	VSS	129	DQ20_B	273	DQ22_B_DIMM	273
CS0_A_n_DIMM	58	CS0_A_n	130	VSS	274	VSS	274
VSS	59	VSS	131	DQ21_B	275	DQ23_B_DIMM	275
CA0_A_DIMM	60	CA0_A	132	VSS	276	VSS	276
CA2_A_DIMM	61	CA2_A	133	DQ24_B	277	DQ26_B_DIMM	277
VSS	62	VSS	134	VSS	278	VSS	278
CA4_A_DIMM	63	CA4_A	135	DQ25_B	279	DQ27_B_DIMM	279
CA6_A_DIMM	64	CA6_A	136	VSS	280	VSS	280
VSS	65	VSS	137	DM3_B_n	281	DQS3_B_DIMM_N	281
CA8_A_DIMM	66	CA8_A	138	VSS	282	DQS3_B_DIMM_P	282
CA10_A_DIMM	67	CA10_A	139	DQ28_B	283	VSS	283
VSS	68	VSS	140	VSS	284	DQ30_B_DIMM	284
CA12_A_DIMM	69	CA12_A	141	DQ29_B	285	VSS	285
RFU70_DIMM	70	RFU	142	VSS	286	DQ31_B_DIMM	286
VSS	71	VSS	143	RFU	287	VSS	287
CK0_A_DIMM_P	72	CK0_A_t	144	RFU	288	RFU288_DIMM	288

Note: In KiCad, differential pairs must have _P and _N suffix.
That's why _c and _t are renamed from the JEDEC standard.

Responsible dept. D-ITET	Technical reference	Created by Stefan Gloor	Approved by -	
ETH Zürich, Computer Security Group		Document type	Document status Draft	
		Title, Supplementary title	REFault	
		DDR5 Interposer	Rev. A	Date of issue 2023-02-20
			Lang. EN	Sheet 2/4



Responsible dept. D-ITET	Technical reference	Created by Stefan Gloor	Approved by —		
ETH Zürich, Computer Security Group  ETH zürich		Document type	Document status Draft		
		Title, Supplementary title DDR5 Interposer	REFault		
			Rev. A	Date of issue 2023-02-20	Lang. EN

